

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

PROYECTO ANDCORE

OBSERVATORIO ESTADISTICO DE RAYOS
COSMICOS DESDE COCHABAMBA

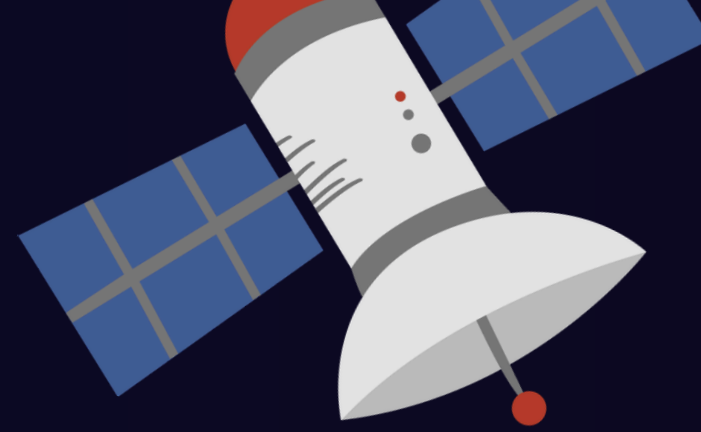
Ingeniería en Sistemas



INTRODUCCION

que son los rayos cosmicos?

- Son particulas de alta energia que llegan del espacio.
- Al chocar con la atmosfera crean particulas secundarias, como los muones.
- Llegan al suelo todo el tiempo y al azar.
- Ese azar se puede estudiar con probabilidad y estadística.



PROBLEMA



PROBLEMA 1

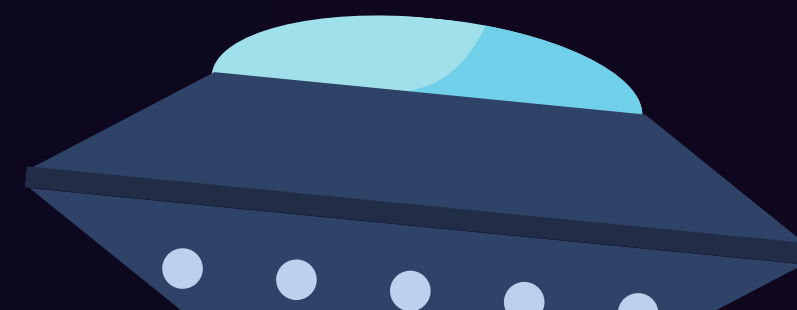
Las mediciones de rayos cósmicos en Bolivia se concentran en laboratorios de gran altura, como Chacaltaya. Hasta donde investigamos, en el valle de Cochabamba no hay datos abiertos y continuos.

PROBLEMA 2

Los equipos científicos para detectar partículas cuestan mucho y son difíciles de conseguir. Eso deja fuera a colegios, universidades pequeñas y aficionados.

PROBLEMA 3

Los rayos cósmicos nos atraviesan todo el tiempo, pero no se ven ni se sienten. Sin datos propios es difícil entender su frecuencia o cómo cambian con la presión y la temperatura.



NUESTROS OBJETIVOS

ANDCORE busca medir y analizar con estadística las partículas que llegan del espacio a Cochabamba, usando materiales accesibles.

- 
- 
01. construir una estación de Raspberry PI y una cámara tapada que registre datos de forma continua.
 02. Detectar eventos con OpenCV y medir presión y temperatura para separar partículas reales del ruido.
 03. analizar con Poisson, intervalos de confianza y regresión y mostrar los resultados en un panel claro.
 04. Crear un dashboard y validar el modelo (70% / 30%).

COMO FUNCIONA

Cámara tapada → fotos continuas → OpenCV detecta píxeles brillantes → datos (con presión y temperatura del sensor BME280) → estadística

Cuando una partícula atraviesa el sensor, deja un punto brillante.



se restan los pixeles defectuosos (hot pixels).
La camara funciona como un detector: si una partícula pasa por el sensor, deja un punto brillante.

POISSON

Contamos cuantos eventos detecta la camara cada hora. Si las particulas llegan al azar y con un promedio estable, esos conteos siguen una distribucion de Poisson. Lo comprobamos con la prueba chi-cuadrado.

INTERVALO DE CONFIANZA

El promedio que medimos (λ) es solo una estimación. El intervalo de confianza del 95% nos da un rango donde esperamos que esté el valor real.

ANALISIS ESTADISTICO

REGRESION

Revisamos si la cantidad de eventos cambia con la presión atmosférica y con la temperetarura. La temperatura nos ayuda a saber cuanto del conteo es ruido del sensor.

PREDICCION Y VALIDACION

Calculamos la probabilidad de detectar al menos k eventos en una hora. Ajustamos el modelo con el 70% de los datos y lo probamos con el 30% restante.

COSTOS Y FACTIBILIDAD

Recurso	Cantidad	Costo aprox. (Bs.)	Observación
Raspberry Pi 4	1	450 – 600	Unidad central de
Módulo de cámara	1	150 – 250	Captura de eventos
Sensor BME280	1	50 – 80	Obligatorio:
Tarjeta microSD	1	60 – 90	Almacenamiento
Fuente de	1	60 – 120	Operación continua
Caja opaca y cinta	1	30 – 60	Aislar el sensor de
Trípode / soporte	1	80 – 150	Estabilidad del
Cables y accesorios	—	50 – 100	Conexión general
Módulo Geiger	1	A cotizar	Solo si la cámara
Software (Python,	—	0	100% de código
Total estimado		930 – 1.450	

- Costo de materiales: 930 a 1.450 Bs.
- Precio referencial del kit educativo: 1.800 a 2.200 Bs.
- Riesgos: demora en la compra, pocos eventos, ruido del sensor.
- Plan B: módulo Geiger.



CRONOGRAMA Y FUTURO

Fase 1 (este semestre): estación, detección, análisis y dashboard, de octubre a diciembre.
Fase 2 (futuro): meteoros y asteroides, red de estaciones en Cochabamba, alertas por WhatsApp.

The background is a deep space scene featuring a dark blue and black void filled with numerous small, bright white stars. Several large, vibrant galaxies are visible, displaying swirling patterns of blue, purple, and pinkish-red light. The overall effect is a sense of vastness and cosmic wonder.

GRACIAS!!

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ
TAMAYO